МДК 01.01 Выполнение работы по подготовке и обработке данных различных форматов

Лекция № 5
Облачные сервисы и организация совместной работы с документами

Облачные технологии являются одним из основных способов хранения, обработки и совместного использования цифровой информации. Они позволяют работать с файлами и программными средствами через сеть Интернет без обязательного хранения всех данных только на локальном компьютере пользователя.

Облачный сервис – информационный сервис, вычислительные ресурсы которого предоставляются пользователю через сеть. Хранение данных, выполнение отдельных операций и управление доступом осуществляются на удалённой инфраструктуре поставщика услуги.

При традиционной работе файл хранится на конкретном устройстве. Например, документ может находиться на жёстком диске рабочего компьютера или на USB-накопителе. Для работы с ним на другом устройстве файл необходимо предварительно скопировать или передать.

При использовании облачного сервиса рабочая копия файла размещается в облачном хранилище. Пользователь получает к ней доступ через браузер, мобильное приложение или программу синхронизации.



Сравнение локального и облачного хранения файлов

Таким образом, облачное хранение отделяет физическое расположение данных от конкретного пользовательского устройства.

Облачное хранилище – сервис, предназначенный для размещения файлов на удалённых серверах и предоставления доступа к ним через сеть.

Основными операциями облачного хранилища являются создание и загрузка файлов, создание папок, копирование, перемещение и удаление объектов, скачивание файлов, поиск, синхронизация и предоставление доступа другим пользователям.

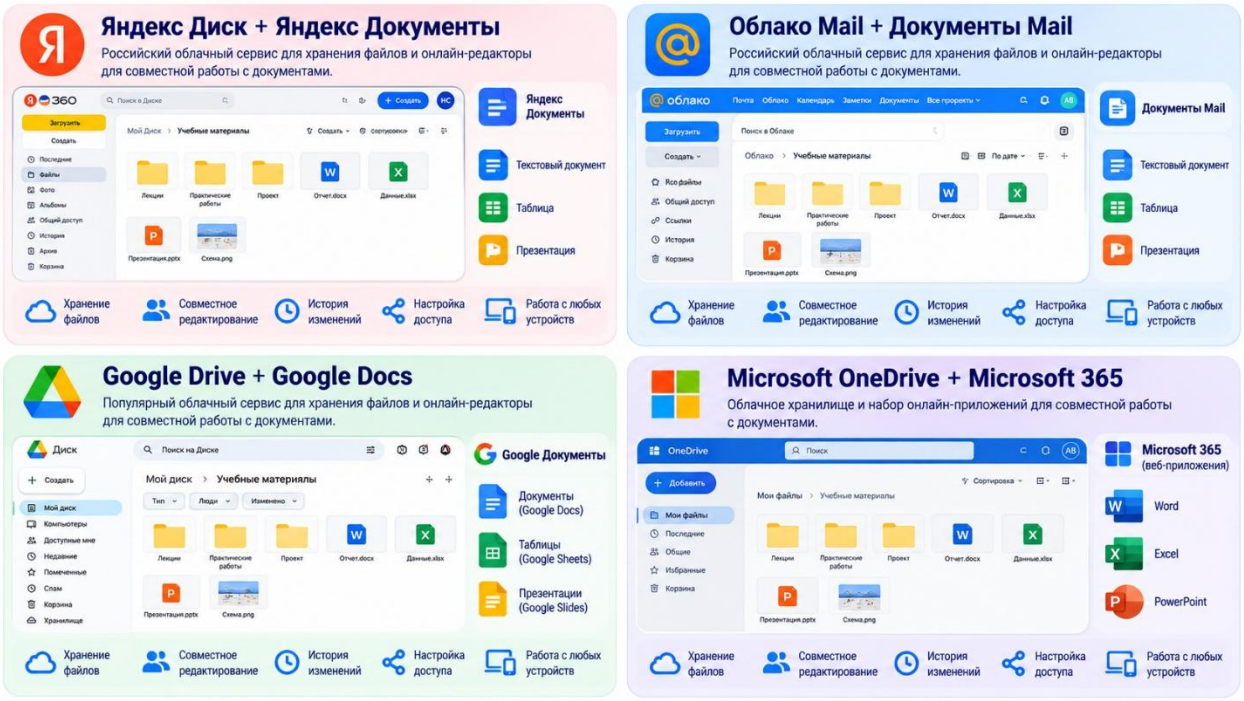
При этом облачное хранилище не следует рассматривать только как «диск в Интернете». Современные сервисы объединяют хранение данных с редакторами документов, средствами совместной работы, историей изменений и механизмами управления правами пользователей.

Одним из российских примеров является **Яндекс Диск**, связанный с сервисом **Яндекс Документы**. Пользователь может хранить файлы на Диске и открывать текстовые документы, электронные таблицы и презентации непосредственно в онлайн-редакторе. В частности,

поддерживается работа с современными форматами DOCX, XLSX и PPTX. Изменения при работе в редакторе сохраняются автоматически. Яндекс

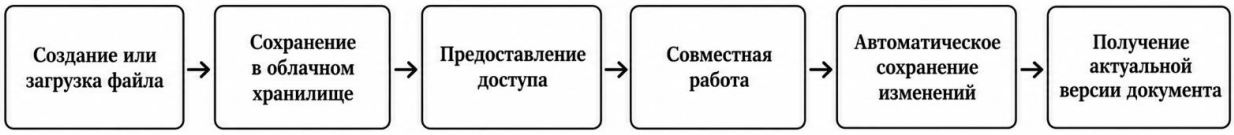
Другим российским примером является **Облако Mail** и связанный с ним сервис **Документы Mail**. Он позволяет создавать, загружать и редактировать текстовые документы, таблицы и презентации через браузер. Поддерживается совместная работа пользователей, а изменения документов сохраняются автоматически. Помощь Mail

Среди широко распространённых зарубежных решений используются **Google Drive** совместно с **Google Docs, Sheets и Slides**, а также **Microsoft OneDrive** и **Microsoft 365**. В экосистеме Microsoft документы, размещённые в OneDrive или SharePoint, могут совместно редактироваться несколькими пользователями. Для современных документов Word, Excel и PowerPoint используются форматы DOCX, XLSX и PPTX. Поддержка Microsoft



Примеры облачных сервисов для хранения и совместной работы с документами

Несмотря на различия интерфейсов, общая организация работы в подобных системах имеет сходный принцип:



Главным отличием такого подхода от традиционной пересылки документов является наличие единой рабочей версии файла.

Рассмотрим обычную ситуацию. Три человека готовят один отчёт. Если каждый работает со своей локальной копией и пересылает её другим участникам, могут появиться файлы:

Отчет.docx

Отчет_исправленный.docx

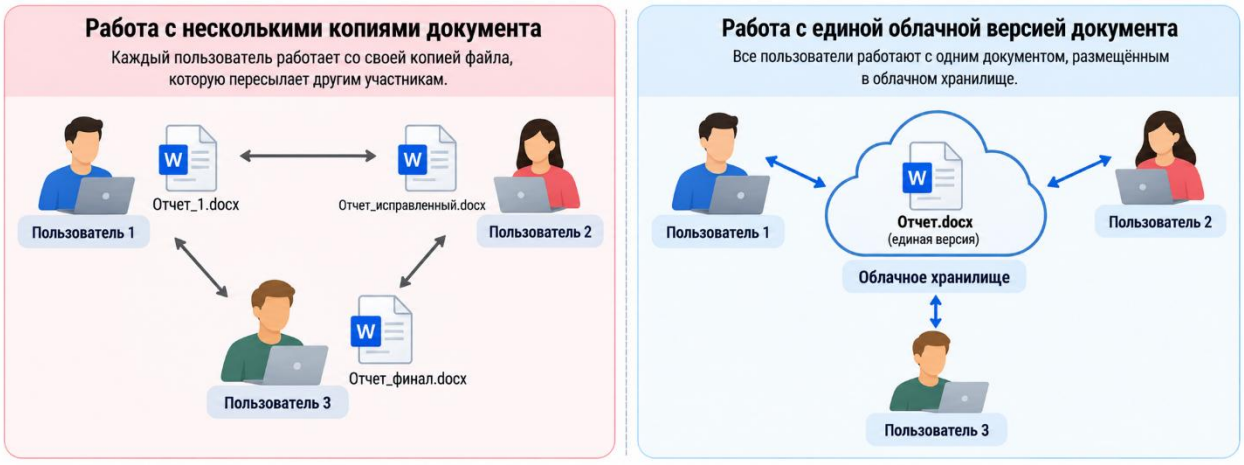
Отчет_исправленный2.docx

Отчет_финал.docx

Отчет_финал_новый.docx

В результате становится сложно определить, какая версия содержит последние изменения.

При облачной организации работы участники получают доступ к одному объекту.



Работа с несколькими копиями документа и с единой облачной версией

Именно возможность предоставить доступ к единому документу является основой современной совместной работы.

Совместный доступ – предоставление другим пользователям определённых прав на файл или папку.

Права доступа определяют, какие действия пользователь может выполнять с объектом.

На практике наиболее распространены следующие уровни:

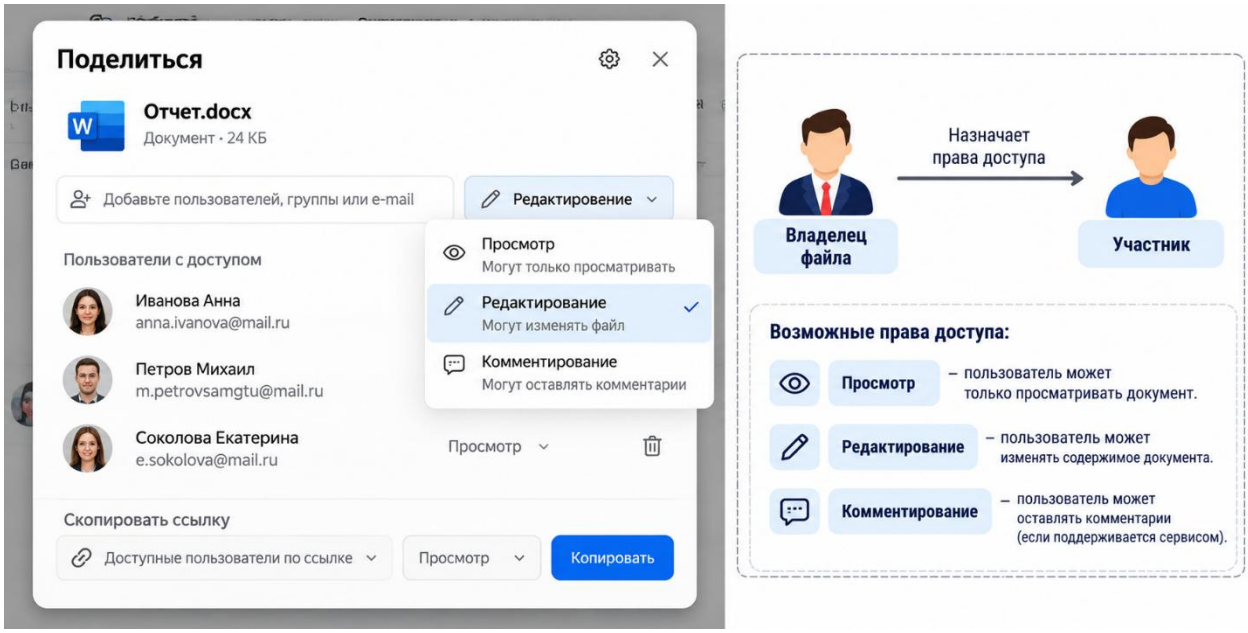
Уровень доступа	**Возможности**
Просмотр	Открытие и чтение содержимого без изменения документа
Комментирование	Просмотр документа и добавление замечаний без непосредственного изменения основного текста
Редактирование	Изменение содержимого документа
Управление доступом	Изменение состава участников и их прав, если сервис предоставляет такое разрешение

Конкретный набор уровней зависит от используемого сервиса. Например, в Яндекс Документах при предоставлении доступа выбираются права просмотра или редактирования, а также могут использоваться комментарии и режим рецензирования. В Документах Mail доступ также может предоставляться для просмотра либо редактирования. Яндекс

Следовательно, предоставление доступа не означает автоматического разрешения изменять файл.

Если преподаватель публикует учебный материал, студентам может быть достаточно права просмотра. Если несколько участников готовят общий отчёт, им требуется редактирование. Если документ проходит проверку, удобнее использовать комментарии или режим

предложений изменений, если соответствующая возможность предусмотрена выбранным сервисом.



Пример настройки прав доступа к облачному документу

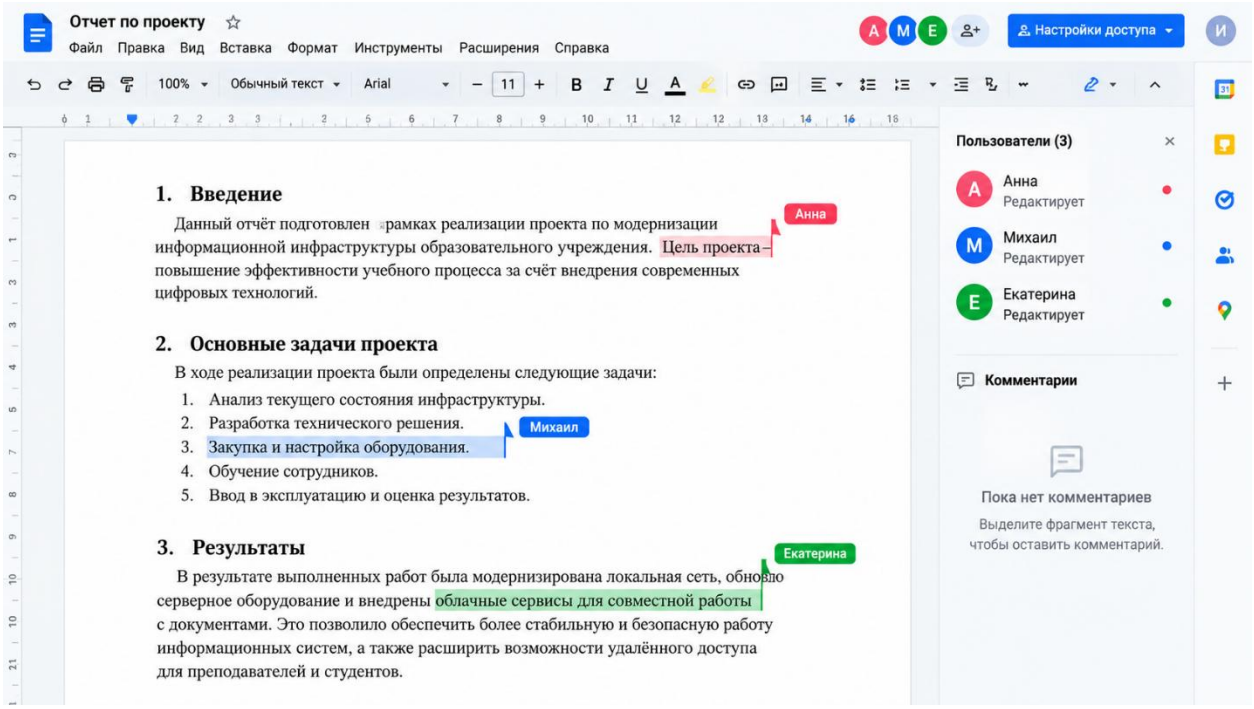
Доступ может предоставляться конкретным пользователям либо с помощью ссылки. При работе со ссылкой необходимо учитывать её настройки. Ссылка сама по себе является способом получения доступа, поэтому её не следует без необходимости публиковать в открытых источниках.

Совместное редактирование означает, что несколько пользователей могут работать с одним документом без создания отдельных независимых копий. В современных онлайн-редакторах изменения участников могут отображаться непосредственно во время работы.

Например, Яндекс Диск поддерживает одновременное редактирование документа несколькими пользователями; в актуальной справке сервиса для редактора указана возможность одновременной работы до 40 пользователей. Яндекс

В Microsoft 365 совместная работа с файлами, размещёнными в OneDrive или SharePoint, называется co-authoring. Пользователь может

видеть других участников и изменения, которые они вносят в документ. Поддержка Microsoft



Одновременное редактирование документа несколькими пользователями

Совместная работа требует распределения ответственности между участниками. Возможность одновременно редактировать файл не означает, что все пользователи должны хаотично изменять любую часть документа.

Перед началом работы желательно определить:

– структуру документа;
– ответственного за итоговую версию;
– участки документа, закреплённые за участниками;
– правила оформления;
– порядок проверки внесённых изменений.

Например, при подготовке общего отчёта один участник может отвечать за текст, второй – за таблицы и расчёты, третий – за иллюстрации и итоговое оформление. При этом все работают с одной облачной версией документа.

Для обсуждения отдельных фрагментов используются комментарии.

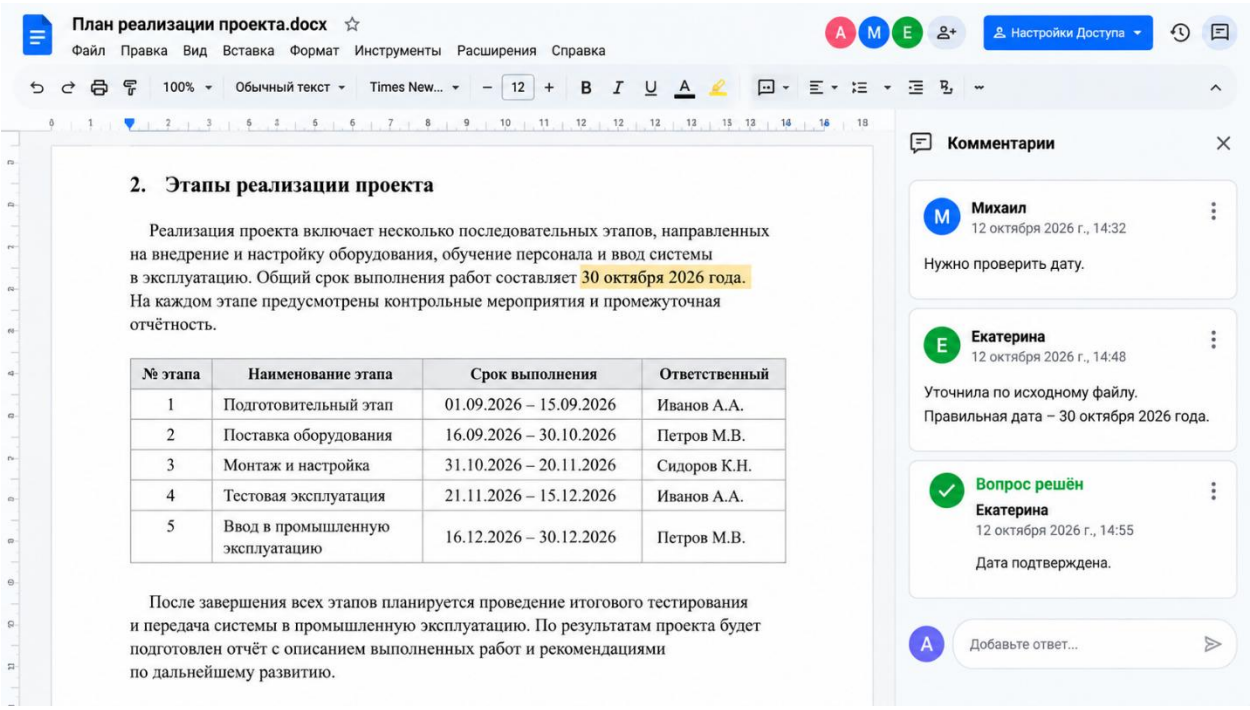
Комментарий позволяет оставить замечание или вопрос, не изменяя непосредственно основное содержание документа. Это особенно удобно при проверке работы другим участником.

Например, вместо удаления сомнительного значения из таблицы пользователь может оставить комментарий:

Уточнить значение показателя по актуальной версии исходных данных.

После решения вопроса комментарий может быть закрыт.

Другим механизмом является режим рецензирования или предложений, при котором изменения сначала фиксируются как предлагаемые и могут быть приняты или отклонены ответственным пользователем. Наличие и название этого режима зависит от конкретного редактора.



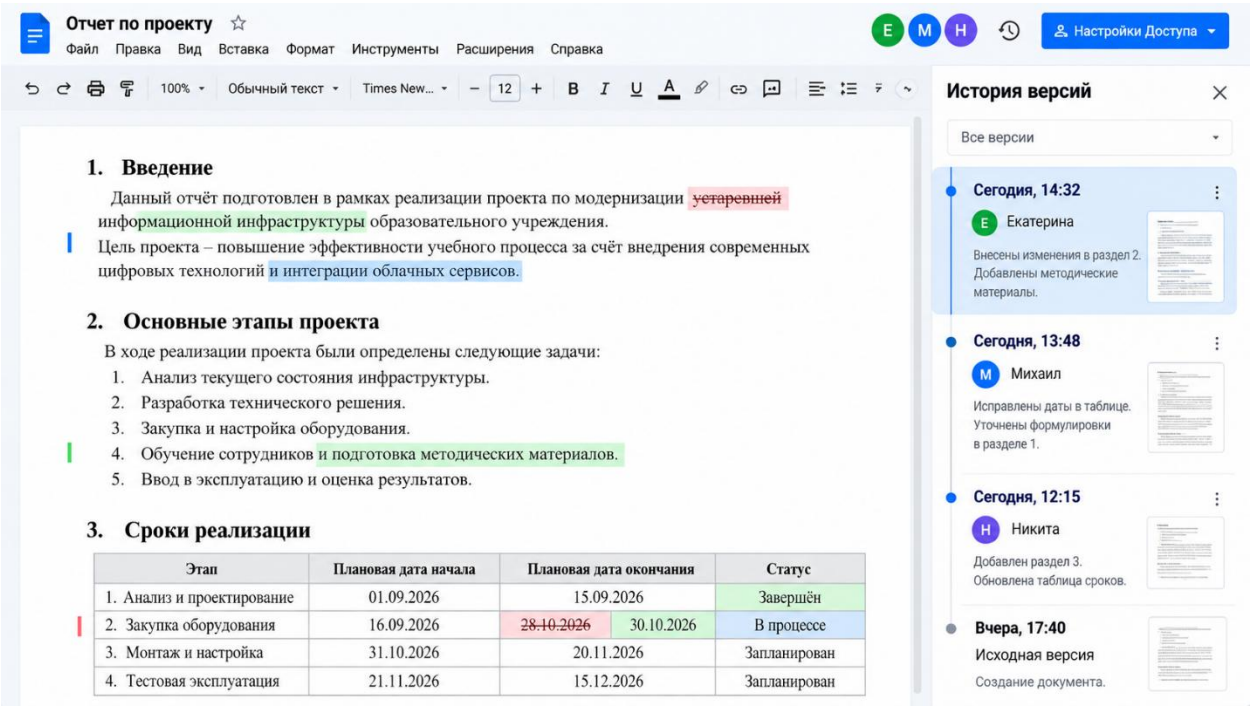
Использование комментариев при совместной работе с документом

Важной функцией облачных систем является история версий.

История версий – механизм хранения сведений об изменениях файла, позволяющий просматривать или восстанавливать его предыдущие состояния в пределах возможностей конкретного сервиса.

Например, Документы Mail автоматически сохраняют правки и позволяют работать с историей версий. Яндекс Документы и Яндекс Диск также предоставляют средства просмотра истории изменений. Помощь Mail

История версий особенно важна при совместной работе. Если один из участников случайно удалил часть содержимого или внёс неправильные изменения, наличие предыдущего состояния документа может позволить восстановить информацию без поиска старой копии на компьютере.



Пример истории версий облачного документа

Облачные сервисы также используют автоматическое сохранение. В отличие от традиционной модели, когда пользователь периодически выполняет команду «Сохранить», онлайн-редактор может передавать изменения в облачное хранилище автоматически во

время работы. Например, такой механизм используется в Яндекс Документах и Документах Mail. Яндекс

Автоматическое сохранение уменьшает вероятность потери большого объёма работы, однако не отменяет необходимости внимательно относиться к изменениям. Ошибочное действие тоже может быть сохранено автоматически, поэтому важную роль играют история версий, отмена действий и резервное копирование.

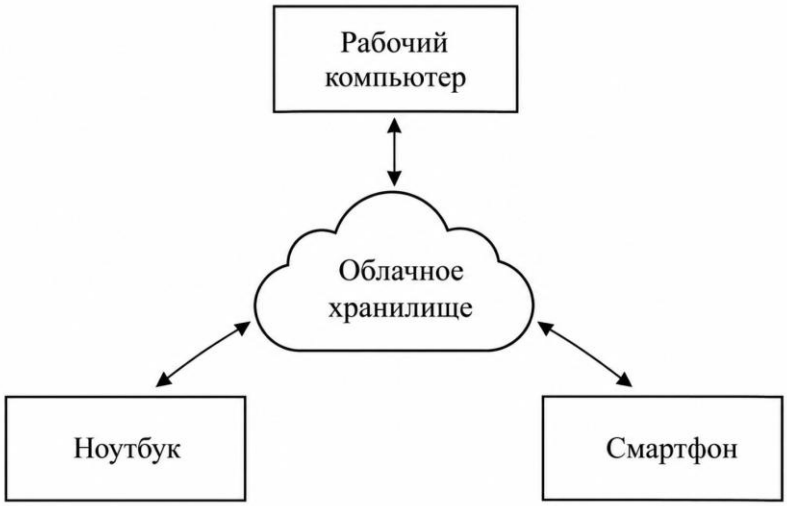
При использовании облачного хранилища может применяться синхронизация.

Синхронизация файлов – процесс согласования состояния файлов между облачным хранилищем и подключёнными устройствами.

Например:



После изменения файла на одном устройстве его актуальное состояние может быть передано через облачный сервис и стать доступным на другом устройстве.



Принцип синхронизации файлов между устройствами

При совместной работе необходимо различать синхронизацию, совместный доступ и совместное редактирование.

Понятие	**Назначение**
Синхронизация	Поддержание актуального состояния файлов между устройствами
Совместный доступ	Предоставление другим пользователям прав на файл или папку
Совместное редактирование	Одновременная или последовательная работа нескольких пользователей с одним документом

Эти механизмы могут использоваться одновременно, но выполняют разные задачи.

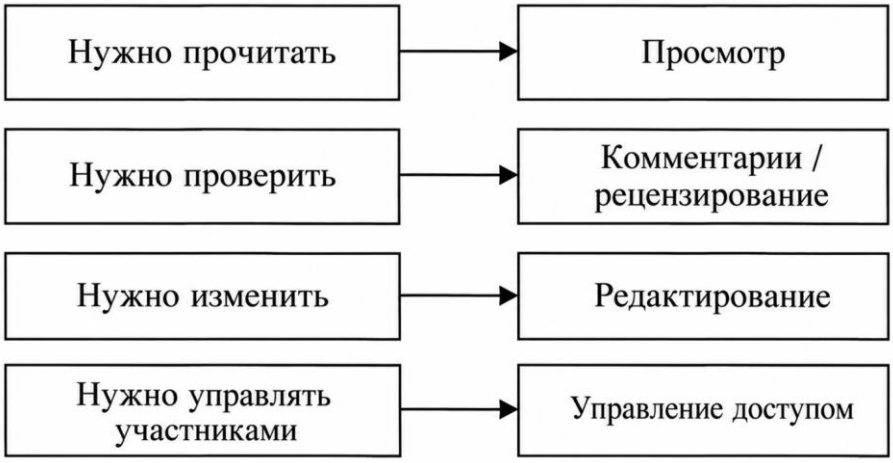
Облачная работа также требует соблюдения правил информационной безопасности.

Необходимо проверять, кому предоставляется доступ к документу, выбирать минимально необходимые права, не публиковать открытые ссылки без необходимости, своевременно прекращать доступ пользователей, которым он больше не требуется, и

внимательно относиться к документам, содержащим конфиденциальную информацию.

Особенно важно соблюдать принцип минимально необходимых прав: пользователь должен получать только те возможности, которые требуются ему для выполнения задачи.

Если человеку необходимо только ознакомиться с документом, ему не следует без необходимости предоставлять право редактирования.



Принцип предоставления минимально необходимых прав

Также следует учитывать, что удаление локальной копии файла и удаление файла из синхронизируемой облачной папки могут иметь разные последствия в зависимости от настроек сервиса. Перед удалением важных данных необходимо понимать принцип синхронизации и при необходимости создавать резервную копию.

Облачные сервисы значительно упрощают совместную работу, но не заменяют организацию самого рабочего процесса. Наличие общего документа не решает автоматически вопросы структуры, ответственности участников и контроля изменений.

Рациональная организация совместной работы может быть представлена следующим алгоритмом:

1. Создать рабочую папку проекта.

2. Разместить в ней необходимые документы и исходные материалы.

3. Определить структуру хранения файлов.

4. Назначить участникам необходимые права доступа.

5. Распределить задачи между участниками.

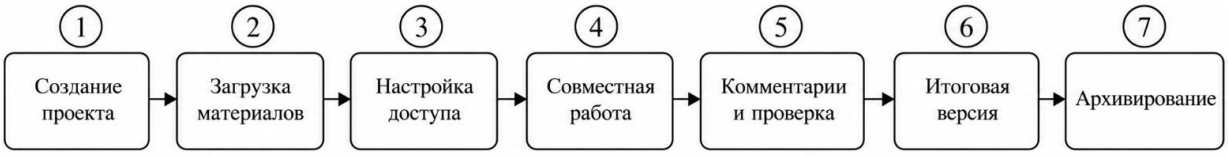
6. Работать с общей актуальной версией документа.

7. Использовать комментарии для обсуждения спорных вопросов.

8. Контролировать историю изменений.

9. Проверить итоговую версию документа.

10. Ограничить или закрыть доступ после завершения работы, если он больше не требуется.



Организация совместной работы с документом в облачной среде

Таким образом, облачные сервисы позволяют объединить хранение файлов, доступ с различных устройств и совместную работу пользователей в единой информационной среде. Основой эффективной работы является не только выбор облачного сервиса, но и правильная организация структуры файлов, прав доступа, взаимодействия участников и контроля версий.

Вопросы для закрепления

1. Три сотрудника работают над отчётом. Каждый скачивает документ, вносит изменения и отправляет новую копию в общий чат. Через несколько дней существуют пять файлов с названиями Отчет_финал.docx, Отчет_финал2.docx, Отчет_новый.docx и т. д. Как следует изменить организацию работы и почему?

2. Руководитель разместил итоговую инструкцию в облачном хранилище. Сотрудникам необходимо только ознакомиться с ней, однако всем выдано право редактирования. В чём ошибка и какие права следует назначить?

3. Во время совместной работы один участник удалил из документа несколько абзацев. Ошибка обнаружена только через некоторое время, после автоматического сохранения. Какие возможности облачного сервиса следует проверить прежде всего?

4. Пользователь изменил файл на рабочем компьютере, а затем открыл его на ноутбуке и обнаружил старую версию. Какие причины необходимо последовательно проверить?

5. Четырём участникам необходимо подготовить один многостраничный отчёт. Все имеют доступ к редактированию. Предложите порядок организации работы, который позволит избежать хаотичных изменений и появления нескольких конкурирующих версий документа.